

Instructivo de uso

Modificador del quinto byte desde el final de una ROM

1. Objetivo

Este modificador sirve para cambiar el quinto byte contando desde el final del archivo ROM al valor 0x00.

Este ajuste puede usarse antes de probar o grabar ciertas ROMs modificadas para WonderSwan / WonderSwan Color, especialmente en procesos de ROM swap o uso de memorias flash.

2. Requisitos

Necesitas el archivo HTML del modificador, una ROM en formato .ws, .wsc, .bin o similar, un navegador web moderno y un emulador para probar la ROM modificada.

No necesitas instalar programas adicionales.

3. Seguridad del archivo

El modificador funciona localmente en tu navegador. La ROM no se sube a internet, no se envía a ningún servidor y no se modifica directamente el archivo original.

El navegador genera una copia modificada para descargar. Aun así, conserva siempre una copia de seguridad de la ROM original.

4. Preparación

Guarda el modificador como un archivo HTML, por ejemplo:

```
modificar_rom.html
```

Luego abre ese archivo con doble clic. Se abrirá en el navegador.

5. Uso paso a paso

Paso 1: abre el archivo modificar_rom.html. Debe aparecer una página titulada 'Modificar ROM WonderSwan'.

Paso 2: selecciona la ROM usando el botón de selección de archivo. Puede ser un archivo .ws, .wsc, .bin o similar.

Paso 3: haz clic en 'Modificar y descargar ROM'. El modificador cambia internamente el byte ubicado en la posición `data.length - 5` al valor 0x00.

Paso 4: el navegador descargará una nueva ROM con un nombre similar a:

```
Bomberman_byte5_final_00.ws
```

La ROM original no se borra ni se sobrescribe.

6. Información que muestra el modificador

Después de modificar la ROM, la página muestra el archivo original, el tamaño del archivo, el offset modificado, el valor anterior del byte, el valor nuevo y el nombre del archivo generado.

```
Archivo original: Bomberman.ws
Tamaño: 4194304 bytes
Offset modificado: 0x003FFFFB
Valor anterior: 0x23
Valor nuevo: 0x00
Archivo generado: Bomberman_byte5_final_00.ws
```

7. Explicación técnica sencilla

Si el final del archivo fuera:

```
AA BB CC DD EE
```

Contando desde el final: EE es el último byte, DD el segundo, CC el tercero, BB el cuarto y AA el quinto. El modificador cambia AA por 00.

```
Antes: AA BB CC DD EE
Después: 00 BB CC DD EE
```

8. Verificación en emulador

Antes de grabar la ROM en una memoria flash, prueba el archivo modificado en un emulador.

Abre el emulador, carga la ROM modificada, verifica que el juego inicie, entra al menú o a la primera partida y confirma que no haya pantalla negra, cuelgues o errores gráficos extraños.

9. Flujo recomendado

```
ROM original
↓
Copia de seguridad
↓
Modificar quinto byte desde el final a 00
↓
Probar en emulador
↓
Grabar en memoria flash
↓
Probar en consola real
```

10. Advertencias importantes

No trabajes directamente sobre tu única copia de la ROM. No grabes la ROM en la memoria flash sin probarla antes en emulador.

Si el juego no arranca después de modificarlo, conserva la ROM original y revisa si ese juego específico requiere otro ajuste.

Este cambio modifica solo un byte del archivo, pero puede afectar la compatibilidad si se aplica a una ROM que no lo necesita.

11. Nombres sugeridos para organizar archivos

```
Juego_original.ws  
Juego_byte5_final_00.ws  
Juego_byte5_final_00_probado.ws
```

Para grabar en la MX29L3211 o memoria equivalente, usa únicamente la versión ya probada en emulador.